

25. VERSCHLUSS DES NEURALROHRS

DAUER : 03:10

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung befasst sich ausführlich mit dem Verschluss des Neuralrohrs, einem entscheidenden Moment in der Embryonalentwicklung, der mit der Bildung einer länglichen Struktur aus dem Epiblasten beginnt. Dieser Prozess beinhaltet die faszinierende Interaktion zwischen Hypoblast und Ektoderm, die zur Entstehung der Chorda dorsalis und ihrer Umwandlung in einen Chorda-Strang führt. Die Studierenden lernen, wie diese Dynamik die Wirbelbildung beeinflusst und wesentliche Informationen für die Embryonalentwicklung integriert. Durch das Verständnis dieser Interaktionen können Therapeuten die embryologischen Grundlagen ihrer Praktiken besser nachvollziehen.

NEURALROHRSCHLUSS

Der **Neuralrohrschluss** ist ein entscheidender Prozess in der Embryonalentwicklung. Dieses Rohr ist von Natur aus hohl und bildet sich aus dem Epiblasten.

Zuerst lagert sich Gewebe auf dem Epiblasten ab und schließt sich dann, um eine längliche Struktur zu bilden. Unter dieser Struktur befindet sich der **Hypoblast**, der als die „Münder“ des **Entoderms** betrachtet werden kann.

Je weiter man sich dem **Endozän** nähert, desto definierter wird die Form des Rohrs. Dieser Wachstumsprozess führt zu einer Abflachung auf dem Hypoblasten, gefolgt von einer Wiedererlangung der Höhe und einer Umstrukturierung zu einem Strang. Es ist wesentlich, diese Bildung als ein Rohr zu visualisieren.

Bei Betrachtung eines Querschnitts kann man das Innere dieser Struktur sehen, nachdem der Epiblast entfernt wurde. In diesem Stadium können das **Ektoderm** und die **Endochorda** darüber platziert werden, während sich die Struktur gegen den Hypoblasten abflacht.

Irgendwann fügt sich diese Struktur vollständig zwischen die anderen Gewebe ein und wird zu einem Strang ohne inneres Lumen. In diesem Stadium erwirbt sie **ekto-mesodermale** Eigenschaften, dies betrifft jedoch hauptsächlich die **Notochorda** und nicht den **Mesoblasten**.

Die Notochorda wird in diesem Stadium als Chordalrohr betrachtet, das sich später zu einem Chordalstrang entwickelt. Obwohl sie epiblastisch ist, integriert sie bei ihrem Verschluss hypoblastische Informationen, bleibt aber im Wesentlichen epiblastisch.

Diese Dynamik ist wichtig: Die Notochorda ist aufgrund ihrer Entwicklung epiblastisch. Wenn sie chordal wird, behält sie hypoblastische Informationen bei.

Diese Information ist entscheidend, da sie das **Neuralrohr** bildet, um das sich der Wirbel abzeichnet. Man kann bereits beobachten, wie sich der Wirbel um die Notochorda bildet, die dann einen Rest ihrer Existenz hinterlässt.